

UNAM

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Fundamentos de Bases de Datos

Práctica 03

Modelo Entidad–Relación Extendido

Equipo ÑIPGG

Integrante	Número de cuenta
Omar Alejandro Juárez Larrondo	322245244
Yahir León Bautista	322176542
Diego Hernández Gómez	321069942
Miguel Ángel Jiménez Ramírez	119000887
Ana Lilia Carballido Camacateco	315314601

Índice

1. Descripción del caso de uso	1
1.1. Contexto del sistema	1
1.2. Flujos cubiertos	2
1.3. Reglas del negocio	2
1.4. Alcance y frontera conceptual	3
2. Diagrama Entidad–Relación Extendido final	3
3. Entidades y atributos	5
3.1. Convenciones para los atributos	5
3.2. Entidades del servicio	6
3.3. Entidades de juegos y operación	7
3.4. Entidad Premio	8
3.5. Empleado y subentidades operativas	9
4. Relaciones y cardinalidades	10
5. Participación e identificadores	11
5.1. Restricciones de participación	11
5.2. Identificadores	12
6. Especialización y generalización	12
7. Agregación	13
8. Decisiones y consideraciones de diseño	13
9. Conclusiones	14

1 Descripción del caso de uso

Propósito del modelo. El modelo Entidad–Relación Extendido de *PuellaGame* representa la información necesaria para seguir la experiencia de un cliente dentro de un centro de entretenimiento familiar y, al mismo tiempo, sostener la operación cotidiana de sus sucursales. El alcance abarca desde la adquisición y uso de una tarjeta hasta las partidas, la acumulación de puntos, los canjes, el inventario de premios, el mantenimiento de las máquinas y la participación del personal.

1.1 Contexto del sistema

PuellaGame es una organización de entretenimiento presencial distribuida en sucursales. Cada sucursal reúne máquinas de juego, un catálogo físico de premios y personal con responsabilidades diferenciadas. La operación no se reduce al instante en que una persona juega: comienza cuando se registra a un cliente y se le asocia una tarjeta, continúa con las recargas y las partidas, y se extiende hasta la conversión de los puntos obtenidos en premios. Por ello, el modelo enlaza la actividad recreativa con los procesos administrativos que permiten que el servicio funcione.

El proyecto surge porque la información de las distintas sucursales se mantiene en hojas de cálculo y registros físicos. El crecimiento de la organización hace necesario sustituir esa administración fragmentada por una base de datos que concentre los registros, preserve su consistencia y permita consultar la operación de las sucursales de manera uniforme.

La tarjeta constituye el medio operativo del cliente. En ella se concentra el saldo disponible para jugar y el total de puntos acumulados; también permite relacionar cada partida con la persona que la realizó. Una partida ocurre en una máquina determinada y conserva su fecha, hora, puntaje y puntos ganados. Las máquinas corresponden a un juego y pertenecen a una sucursal, de manera que el sistema puede reconocer qué experiencia se ofreció, en qué equipo y en qué ubicación.

El modelo distingue cuatro modalidades de juego: destreza, disparos, velocidad y ritmo. Esta especialización permite expresar reglas de recompensa propias de cada modalidad sin perder los datos comunes de todo juego. La bonificación asociada a la categoría VIP del cliente se conserva como un valor derivado en la partida, pues depende tanto de la actividad registrada como de la condición vigente del cliente.

1.2 Flujos cubiertos

El primer flujo corresponde al acceso y consumo del servicio. El sistema registra la visita de un cliente a una sucursal, la recarga recibida por su tarjeta y las partidas ejecutadas en las máquinas disponibles. Con esta secuencia se conserva una trazabilidad básica entre cliente, tarjeta, sucursal, juego y resultado, sin convertir el modelo conceptual en una descripción de pantallas o de procedimientos de software.

Para ingresar a este flujo, el jugador compra una tarjeta por \$20.00 MXN y realiza una recarga inicial de \$10.00 MXN. La tarjeta permite pagar las partidas y conservar digitalmente los puntos ganados. Cada jugador puede tener una sola tarjeta activa; las recargas posteriores se registran junto con su monto, fecha, hora, sucursal y medio de abono.

El segundo flujo corresponde a la fidelización. Los puntos obtenidos mediante las partidas se acumulan en la tarjeta y posteriormente pueden utilizarse en un canje. Cada canje se vincula con el cliente que lo realiza, con la sucursal en la que ocurre y con el premio otorgado. La disponibilidad de un premio se entiende por sucursal, ya que un mismo artículo puede existir en cantidades distintas según la ubicación. Esta separación permite representar el inventario local sin confundirlo con las propiedades generales del premio.

El tercer flujo describe la continuidad operativa. Las máquinas reciben mantenimientos que son realizados por personal técnico; a su vez, el personal se adscribe a una sucursal y se especializa, de manera disjunta, en gerente, cajero, encargado de premios o técnico. Los cajeros intervienen en las recargas, los encargados de premios procesan los canjes, los técnicos atienden el mantenimiento y los gerentes administran la sucursal. De este modo, el modelo conserva la responsabilidad humana de las operaciones relevantes.

1.3 Reglas del negocio

Las reglas siguientes delimitan el significado de los registros del modelo. No describen pantallas ni algoritmos: expresan condiciones del negocio que una implementación posterior deberá preservar.

Tarjetas, costos y recargas. Cada jugador mantiene como máximo una tarjeta activa. Tanto el costo de una partida como el importe de una recarga son múltiplos de diez. El método de abono de una recarga puede ser efectivo, tarjeta de crédito o débito, o PayPal.

Visitas y categoría VIP. Una visita se reconoce cuando el jugador usa su tarjeta en una sucursal durante una fecha determinada; varias partidas en esa misma sucursal y día constituyen una sola visita. Al acumular al menos diez visitas en un mes, el jugador obtiene la categoría VIP durante el mes siguiente y recibe un diez por ciento adicional sobre los puntos de cada partida. Para conservar el beneficio debe cumplir nuevamente el mínimo mensual.

Recompensas por tipo de juego. Los juegos de destreza y disparos conceden un punto por cada caso de éxito. Los juegos de velocidad y ritmo otorgan veinte puntos cuando el resultado queda entre los primeros cinco lugares. La partida conserva, además, el puntaje obtenido, los puntos ganados y el momento en que terminó.

Premios y canjes. Los premios se orientan a los rangos infantil (de 3 a 12 años), juvenil (de 3 a 17 años) y adulto (18 años o más). Por su costo en puntos se clasifican como bajos, de 20 a 1,000 puntos; medios, de 1,001 a 3,999; y grandes, de 4,000 a más de 10,000 puntos. Un canje requiere al menos veinte puntos y el valor aproximado del premio equivale al cincuenta por ciento de los puntos utilizados expresados en pesos; por ejemplo, veinte puntos permiten obtener un premio cercano a \$10.00 MXN.

Inventario y responsabilidad operativa. La cantidad disponible de cada premio se controla por sucursal. El cajero vende tarjetas y refleja recargas; el encargado de premios verifica puntos, procesa el canje y entrega el premio; el técnico registra los mantenimientos de las máquinas; y el gerente administra la sucursal.

1.4 Alcance y frontera conceptual

Dentro del alcance	Clientes y tarjetas; visitas; recargas; partidas y puntajes; juegos y máquinas; sucursales; premios, existencias y canjes; mantenimientos; empleados y funciones operativas.
Fuera del alcance	Contabilidad, proveedores, compras, nómina, reservaciones, mercadotecnia, autenticación, infraestructura tecnológica y detalles de implementación de la aplicación.

La frontera anterior mantiene el diagrama centrado en la información estable del negocio. Los elementos incluidos son aquellos que permiten reconstruir el ciclo principal de *PuellaGame* y asignar responsabilidad a sus operaciones. Los procesos excluidos podrían incorporarse en versiones posteriores, pero no son necesarios para explicar el dominio representado en esta primera versión del modelo Entidad–Relación Extendido.

2 Diagrama Entidad–Relación Extendido final

La figura siguiente corresponde a la versión final del modelo de *PuellaGame*. Los nombres de entidades, atributos y relaciones de las secciones posteriores se verificaron directamente contra esta versión. El archivo editable y la imagen en resolución completa acompañan este reporte en la carpeta Diagramas de la entrega.



Figura 1: Modelo Entidad–Relación Extendido final de *PuellaGame*.

3 Entidades y atributos

Esta sección registra las entidades y los atributos que se desprenden del caso de uso oficial de PuellaGame. Los nombres de los identificadores se mantienen consistentes con el resto del modelo: cada identificador permite distinguir de manera única a una entidad y no se confunde con un dato descriptivo.

3.1 Convenciones para los atributos

Los dominios que se presentan son dominios conceptuales; no representan aún tipos específicos de un sistema gestor de bases de datos. Cuando el caso de uso lo indica, se conserva la naturaleza del atributo:

- un atributo compuesto se divide en componentes con significado propio, como el nombre completo y la dirección;
- un atributo multivalorado puede tener varios valores para una misma entidad, como los teléfonos, los correos y los horarios;
- un atributo derivado se obtiene a partir de otros datos, como la edad a partir de la fecha de nacimiento, la categoría VIP a partir de las visitas y la bonificación VIP a partir de la categoría vigente del cliente.

Las cantidades monetarias se expresan en pesos mexicanos (MXN), las fechas y horas corresponden al momento registrado por la operación, y los dominios enumerados conservan literalmente las opciones indicadas en el caso de uso.

3.2 Entidades del servicio

Entidad	Atributo	Dominio y caracterización
Sucursal	idSucursal	Identificador único; entero positivo.
	nombre dirección	Cadena de texto no vacía. Atributo compuesto por calle, númeroInterior, númeroExterior, colonia y estado; cada componente conserva el dominio propio de una dirección.
	teléfono horario	Cadena con formato de número telefónico. Atributo multivalorado; conjunto de intervalos de atención expresados mediante hora inicial y hora final.
Cliente	idCliente	Identificador único; entero positivo.
	nombreCompleto	Atributo compuesto por nombre, apellidoPaterno y apellidoMaterno; cadenas de texto.
	fechaNacimiento edad	Fecha válida de nacimiento. Atributo derivado; número entero no negativo calculado a partir de fechaNacimiento.
	sexo correoElectrónico	Enumeración: masculino, femenino o no binario. Atributo multivalorado; conjunto de cadenas con formato de correo electrónico.
	teléfono	Atributo multivalorado; conjunto de cadenas con formato de número telefónico.
	categoríaVIP	Atributo derivado; indica si el cliente tiene la categoría VIP conforme al número de visitas registrado.
Tarjeta	numeroTarjeta	Identificador único; cadena o número de tarjeta no repetido.
	costoAdquisición	Cantidad monetaria en MXN; el caso de uso fija el costo de adquisición en \$20.00.
	fechaCompra saldo	Fecha en la que se adquirió la tarjeta. Cantidad monetaria en MXN; valor no negativo.
	puntosAcumulados estado	Número entero no negativo. Enumeración que distingue, al menos, los estados activa e inactiva; permite expresar la regla de una sola tarjeta activa por cliente.
Visita	idVisita	Identificador único; entero positivo.
	fecha	Fecha en la que el jugador utilizó su tarjeta en una sucursal.
Recarga	idRecarga	Identificador único; entero positivo.
	monto	Cantidad monetaria en MXN, positiva y múltiplo de diez.
	fecha hora	Fecha en la que se realizó la recarga. Hora en la que se realizó la recarga.
	métodoAbono	Enumeración: efectivo, tarjeta de crédito o débito o PayPal.
Canje	idCanje	Identificador único; entero positivo.
	fecha	Fecha en la que se realizó el canje.
	hora	Hora en la que se realizó el canje.
	cantidadPremios puntosUtilizados	Número entero positivo. Número entero de puntos, con mínimo de veinte.

El costo de adquisición y la fecha de compra de la tarjeta se representan explícitamente porque aparecen como atributos en el diagrama. La recarga inicial de \$10.00 MXN sigue siendo una regla del negocio de la operación de venta y recarga. La categoría VIP de Cliente y la bonificación VIP de Partida se marcan como derivadas; su justificación y sus restricciones se documentan en las secciones correspondientes.

3.3 Entidades de juegos y operación

Entidad	Atributo	Dominio y caracterización
Juego	idJuego	Identificador único; entero positivo.
	nombre	Cadena de texto no vacía.
	costo	Cantidad monetaria en MXN, positiva y múltiplo de diez.
Tipo de juego	idTipo	Identificador único; entero positivo.
	nombre	Nombre del tipo de juego; el dominio conserva los tipos indicados en el caso de uso.
	reglaPuntuacion	Cadena que describe la regla para asignar puntos al jugar ese tipo.
	condicion	Cadena que describe la condición bajo la que se aplica la regla de puntuación.
Máquina	idMaquina	Identificador único; entero positivo.
	estado	Enumeración: activo, fuera de servicio o mantenimiento.
Partida	idPartida	Identificador único; entero positivo.
	puntajeObtenido	Número entero no negativo obtenido por el jugador.
	puntosGanados	Número entero no negativo otorgado por la partida, de acuerdo con el tipo de juego.
	bonificaciónVIP	Atributo derivado; puntos adicionales que corresponden al diez por ciento de la recompensa cuando el cliente tiene la categoría VIP vigente.
	fecha	Fecha en la que terminó la partida.
Mantenimiento	hora	Hora en la que terminó la partida.
	idMantenimiento	Identificador único; entero positivo.
	fecha	Fecha en la que se realizó el mantenimiento.
	tipoMantenimiento	Cadena que identifica el tipo de mantenimiento.
	descripciónProblema	Cadena de texto que describe el problema atendido.

3.4 Entidad Premio

Entidad	Atributo	Dominio y caracterización
Premio	idPremio	Identificador único; entero positivo.
	nombre	Cadena de texto no vacía.
	categoría	Enumeración por puntos: bajo de 20 a 1,000; medio de 1,001 a 3,999; y grande de 4,000 a más de 10,000 puntos.
	rangoEdad	Enumeración de los rangos infantil (3–12), juvenil (3–17) y adulto (18 o más). Los rangos se conservan tal como aparecen en el caso de uso.
	valorAproximado puntosNecesarios	Cantidad monetaria aproximada en MXN. Número entero de puntos; debe permitir un canje a partir de veinte puntos y es consistente con categoría.

La cantidad disponible no es una propiedad global de Premio. En el diagrama final es un atributo de la relación Disponer, porque el mismo tipo de premio puede tener existencias diferentes en cada sucursal.

3.5 Empleado y subentidades operativas

Entidad	Atributo	Dominio y caracterización
Empleado	CURP	Identificador candidato único de la persona empleada.
	RFC	Identificador candidato único, con formato de RFC. El diagrama subraya tanto CURP como RFC.
	nombreCompleto	Atributo compuesto por nombre, apellidoPaterno y apellidoMaterno; cadenas de texto.
	fechaNacimiento	Fecha válida de nacimiento.
	teléfono	Atributo multivalorado; conjunto de cadenas con formato de número telefónico.
	correoElectrónico	Atributo multivalorado; conjunto de cadenas con formato de correo electrónico.
	fechaContratación salario	Fecha válida de contratación. Cantidad monetaria no negativa en MXN.
Gerente	cédulaProfesional	Cadena que identifica la cédula profesional del gerente. Hereda CURP y los atributos de Empleado.
Cajero	horarioTrabajo	Enumeración: 7:00-15:00 o 15:00-23:00. Hereda CURP y los atributos de Empleado.
Encargado de premios	horarioTrabajo	Enumeración: 7:00-15:00 o 15:00-23:00. Hereda CURP y los atributos de Empleado.
Técnico	áreaEspecialidad	Cadena que identifica el área de especialidad del técnico.
	Certificación	Atributo multivalorado; conjunto de certificaciones. Hereda CURP y los atributos de Empleado.

Las subentidades de Empleado no repiten los atributos heredados ni requieren un identificador distinto: heredan los identificadores CURP y RFC de la superentidad. En la versión final del diagrama, Juego se relaciona con Tipo de juego; por ello, los tipos y sus reglas de puntuación se describen mediante los atributos de esta última entidad y no como cuatro subentidades independientes.

4 Relaciones y cardinalidades

La tabla resume todas las relaciones del diagrama final. La lectura 1 : N se realiza desde la primera entidad hacia la segunda.

Relación	Entidades	Card.	Restricción semántica
Poseer	Cliente–Tarjeta	1:1	Cada tarjeta pertenece a un cliente y cada cliente posee una sola tarjeta activa.
Registrar	Tarjeta–Partida	1:N	Una tarjeta registra muchas partidas; cada partida queda en una sola tarjeta.
Ejecutar	Máquina–Partida	1:N	Una máquina ejecuta muchas partidas; cada partida ocurre en una máquina.
Corresponder	Juego–Máquina	1:N	Un juego puede estar instalado en varias máquinas; cada máquina corresponde a un juego.
Pertenecer	Sucursal–Máquina	1:N	Una sucursal alberga varias máquinas; cada máquina pertenece a una sucursal.
Ingresar	Tarjeta–Visita	1:N	Una tarjeta origina muchas visitas; cada visita se registra con una tarjeta.
Proceder en	Sucursal–Visita	1:N	Una sucursal recibe muchas visitas; cada visita ocurre en una sucursal.
Recibir	Tarjeta–Recarga	1:N	Una tarjeta recibe varias recargas; cada recarga se abona a una tarjeta.
Efectuar	Sucursal–Recarga	1:N	Una sucursal efectúa varias recargas; cada recarga ocurre en una sucursal.
Reflejar	Cajero–Recarga	1:N	Un cajero refleja varias recargas; cada recarga la atiende un cajero.
Vender	Cajero–Tarjeta	1:N	Un cajero vende varias tarjetas; cada tarjeta es vendida por un cajero.
Clasificar	Tipo de juego–Juego	1:N	Un tipo clasifica varios juegos; cada juego se asocia, como máximo, con un tipo.
Disponer	Sucursal–Premio	N:M	Una sucursal dispone de varios premios y un premio puede ofrecerse en varias sucursales. La relación conserva <code>cantidadDisponible</code> .
Hacer	Cliente–Canje	1:N	Un cliente hace varios canjes; cada canje corresponde a un cliente.
Otorgar	Premio–Canje	1:N	Un tipo de premio puede aparecer en varios canjes; cada canje otorga un premio.
Saldar	Sucursal–Canje	1:N	Una sucursal salda varios canjes; cada canje se atiende en una sucursal.
Procesar	Encargado de premios–Canje	1:N	Un encargado procesa varios canjes; cada canje es procesado por un encargado.
Trabajar	Sucursal–Empleado	1:N	Una sucursal concentra varios empleados; cada empleado trabaja en una sucursal.
Administrar	Sucursal–Gerente	1:1	Cada sucursal tiene un gerente y cada gerente administra una sucursal.
Realizar	Técnico–Mantenimiento	1:N	Un técnico realiza varios mantenimientos; cada mantenimiento tiene un técnico responsable.
Tener	Máquina–Mantenimiento	1:N	Una máquina tiene varios registros de mantenimiento; cada mantenimiento corresponde a una máquina.

Las entidades transaccionales Partida, Visita, Recarga, Canje y Mantenimiento permiten conservar el historial sin sobrescribir operaciones previas. La relación N:M Disponer separa la descripción del premio de su existencia local.

5 Participación e identificadores

5.1 Restricciones de participación

La participación total indica que toda instancia debe aparecer en la relación; la parcial permite que existan instancias todavía no relacionadas. La siguiente tabla reproduce las restricciones representadas en el diagrama final y explicita las decisiones de negocio que las justifican.

Relación	Participación total	Participación parcial	Justificación
Poseer	Cliente, Tarjeta	—	El servicio registra al cliente con su tarjeta activa y no admite tarjetas sin titular.
Registrar	Partida	Tarjeta	Toda partida se registra; una tarjeta nueva puede no tener partidas.
Ejecutar	Partida	Máquina	Toda partida usa una máquina; una máquina puede no haberse utilizado.
Corresponder	Máquina	Juego	Toda máquina implementa un juego; puede haber juegos aún no instalados.
Pertenecer	Máquina	Sucursal	Toda máquina está asignada; una sucursal nueva puede no tener máquinas.
Ingresar	Visita	Tarjeta	Toda visita usa una tarjeta; una tarjeta puede no haber originado visitas.
Proceder en	Visita	Sucursal	Toda visita ocurre en una sucursal; una sucursal puede no tener visitas.
Recibir	Tarjeta, Recarga	—	La venta exige la recarga inicial y toda recarga se abona a una tarjeta.
Efectuar	Recarga	Sucursal	Toda recarga ocurre en una sucursal; una sucursal puede no tener recargas.
Reflejar	Recarga	Cajero	Toda recarga tiene responsable; un cajero puede no haber atendido recargas.
Vender	Tarjeta	Cajero	Toda tarjeta registrada fue vendida; un cajero puede no haber realizado ventas.
Clasificar	—	Juego, Tipo de juego	El diagrama permite juegos aún no clasificados y tipos todavía sin juegos asociados.
Disponer	Sucursal	Premio	Cada sucursal mantiene inventario; un premio puede no estar disponible actualmente.
Hacer	Canje	Cliente	Todo canje tiene cliente; un cliente puede no canjear.
Otorgar	Canje	Premio	Todo canje otorga un premio; un premio puede no haberse canjeado.
Saldar	Canje	Sucursal	Todo canje ocurre en una sucursal; una sucursal puede no registrar canjes.
Procesar	Canje	Encargado de premios	Todo canje tiene responsable; un encargado puede no haber procesado canjes.
Trabajar	Empleado	Sucursal	Todo empleado está adscrito; una sucursal nueva puede no tener personal registrado.
Administrar	Sucursal, Gerente	—	Toda sucursal tiene gerente y todo gerente administra exactamente una sucursal.
Realizar	Mantenimiento	Técnico	Todo mantenimiento tiene técnico; un técnico puede no haber realizado intervenciones.
Tener	Mantenimiento	Máquina	Todo mantenimiento corresponde a una máquina; una máquina puede no requerirlo.

5.2 Identificadores

Los identificadores subrayados en el diagrama son:

Entidad	Identificador
Cliente	<u>idCliente</u>
Tarjeta	<u>numeroTarjeta</u>
Partida	<u>idPartida</u>
Máquina	<u>idMaquina</u>
Juego	<u>idJuego</u>
Tipo de juego	<u>idTipo</u>
Sucursal	<u>idSucursal</u>
Visita	<u>idVisita</u>
Recarga	<u>idRecarga</u>
Canje	<u>idCanje</u>
Premio	<u>idPremio</u>
Mantenimiento	<u>idMantenimiento</u>
Empleado	CURP y RFC, representados como identificadores candidatos únicos
Gerente, Cajero, Encargado de premios y Técnico	Heredan los identificadores de Empleado

No se modelan entidades débiles: todas las entidades principales tienen identificador propio y las subentidades se identifican por herencia.

6 Especialización y generalización

El modelo utiliza una especialización de Empleado en Gerente, Cajero, Encargado de premios y Técnico. El símbolo d y la línea doble entre la superentidad y el triángulo establecen dos restricciones:

- **disjunta:** un empleado sólo puede pertenecer a una de las cuatro subentidades;
- **total:** todo empleado registrado debe desempeñar exactamente uno de esos puestos.

Las subentidades heredan CURP, RFC, nombre completo, fecha de nacimiento, teléfonos, correos electrónicos, fecha de contratación y salario. Además, cada una conserva los atributos o relaciones

propios de su función:

- Gerente: cédulaProfesional y la relación Administrar;
- Cajero: horarioTrabajo, Vender y Reflejar;
- Encargado de premios: horarioTrabajo y Procesar;
- Técnico: áreaEspecialidad, la certificación multivalorada y Realizar.

Tipo de juego no es una especialización de Juego; el diagrama lo modela como una entidad independiente vinculada mediante Clasificar. Esto permite conservar nombre, regla de puntuación y condición como datos configurables, sin crear una subentidad por modalidad.

7 Agregación

El diagrama final no utiliza agregación. Ninguna relación necesita participar como una entidad de nivel superior en otra relación. En particular, Disponer es una relación N:M con el atributo cantidadDisponible; no se encierra como agregado porque ninguna otra relación depende del par sucursal-premio.

Las operaciones que requieren identidad, fecha o trazabilidad se representan directamente como entidades transaccionales (por ejemplo, Canje, Recarga y Mantenimiento), lo que evita usar agregaciones innecesarias y mantiene explícitas sus relaciones con empleados y sucursales.

8 Decisiones y consideraciones de diseño

Inventario por sucursal.

cantidadDisponible pertenece a Disponer y no a Premio. Así, un mismo premio conserva una descripción única, pero puede tener existencias distintas en cada sucursal.

Operaciones con identidad propia.

Partidas, visitas, recargas, canjes y mantenimientos se modelan como entidades porque requieren identificador, atributos temporales y relaciones con varios participantes. Esta decisión preserva el historial de operación.

Separación entre juego, máquina y partida.

Juego describe la oferta; Máquina, el equipo físico de una sucursal; y Partida, cada ejecución pagada por una tarjeta. La separación evita repetir costo y nombre del juego en cada máquina o partida.

Reglas de puntuación configurables.

Tipo de juego se modela como catálogo relacionado mediante Clasificar. Sus atributos per-

miten describir las modalidades y sus condiciones sin alterar la estructura del modelo.

Datos derivados.

edad, categoríaVIP y bonificaciónVIP se marcan como derivados para evitar valores incompatibles con la fecha de nacimiento, el historial de visitas o los puntos obtenidos.

Tarjeta como medio operativo.

La tarjeta concentra saldo y puntos, registra partidas, recibe recargas y origina visitas. La relación 1:1 con el cliente expresa la regla de una sola tarjeta activa, mientras estado permite conservar antecedentes de activación.

Responsabilidad del personal.

La especialización total y disjunta de Empleado permite vincular cada operación con el puesto autorizado sin duplicar los datos comunes del personal.

Identidad del empleado.

El diagrama subraya CURP y RFC. Se interpretan como claves candidatas únicas y heredadas por las subentidades; la implementación relacional posterior podrá elegir una como clave primaria y mantener la otra con restricción de unicidad.

9 Conclusiones

El modelo final cubre el ciclo operativo principal de *PuellaGame*: registro del cliente, adquisición y recarga de la tarjeta, visitas y partidas, acumulación de puntos, canje de premios, inventario por sucursal y mantenimiento de máquinas. Las cardinalidades y participaciones establecen qué registros son obligatorios y cuáles pueden existir antes de iniciar operaciones.

La especialización del personal asigna responsabilidades sin duplicar datos, mientras las entidades transaccionales conservan trazabilidad. La separación entre catálogos, equipos físicos, operaciones e inventario reduce redundancia y prepara una base consistente para transformar el modelo conceptual en un esquema relacional durante las siguientes etapas del proyecto.

Finalmente, la revisión cruzada entre el diagrama y este reporte asegura que las entidades, los atributos, los identificadores, las relaciones y las restricciones descritas corresponden a una misma versión del diseño.